

3 Implementação e Testes

3.1 Descrição Pormenorizada da Solução Proposta

Antes de adentrar nos aspectos específicos de código e hardware, faz-se necessário descrever a arquitetura conceitual e operacional que integra o ecossistema embarcado (ADAM et al., 2025; ALENCAR et al., 2025).

A solução proposta consiste em um sistema físico-computacional autônomo. O sistema combina o sensoriamento visual de alta definição, o processamento de inteligência artificial na borda (Edge AI) operando no microcontrolador ESP32-S3, e um algoritmo de geometria analítica para determinação do escore oficial FITA (World Archery). A arquitetura é estruturada em três subsistemas integrados:

- a) **Subsistema de Sensoriamento Visual e Pré-Processamento:** Composto pela câmera integrada ao módulo ESP32-S3-CAM, instalada em um suporte físico posicionado à frente ou acima do alvo, de modo a proporcionar um campo de visão adequado para a captura integral da região de pontuação. Como alternativa construtiva, o módulo poderá ser integrado a uma pequena estrutura de suporte posicionada nas proximidades do alvo, mantendo a câmera orientada para sua superfície. O sensor realiza a captura dos quadros da região do alvo, transferindo os dados de imagem para o sistema de processamento do ESP32-S3. A imagem capturada é então redimensionada, normalizada e preparada para o formato de entrada esperado pelo modelo de detecção, permitindo que o próprio dispositivo realize a identificação do ponto de impacto e o cálculo da pontuação.
- b) **Subsistema de Inferência Neural e Localização de Objetos:** a arquitetura YOLOv8 (*You Only Look Once v8*) no ESP32-S3, utilizando técnicas de otimização e quantização adequadas às restrições computacionais do dispositivo. O modelo neural é treinado para identificar a região correspondente ao ponto de impacto no alvo, fornecendo as coordenadas da caixa delimitadora (*bounding box*) e permitindo determinar o centroide da detecção.
- c) **Subsistema de Calibração Espacial, Pontuação Euclidiana e Comunicação:** Estabelece o centro geométrico do quadro ($W/2, H/2$) como o ponto de referência central do alvo. A partir do centroide detectado pelo YOLOv8, o algoritmo calcula a Distância Euclidiana escalar em microssegundos e mapeia o valor em 20 camadas circulares concêntricas que correspondem exatamente às zonas oficiais de pontuação de 1 a 10. Os resultados e o extitoverlay gráfico são transmitidos

em tempo real via protocolo WebSockets sobre Wi-Fi para dispositivos móveis (ALENCAR et al., 2025; OPERATING SYSTEMS, 2020).

3.2 Diagramação, Modelagem e Arquitetura do Sistema

Para formalizar os requisitos operacionais e a estrutura física da solução, foram elaborados modelos diagramáticos padronizados segundo a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e diagramas de blocos de hardware.

3.2.1 Especificação dos Casos de Uso (UML)

O sistema interage com três atores principais: o Operador/Árbitro (que calibra o alinhamento óptico), o Microcontrolador ESP32-S3 (que processa a inferência e o cálculo espacial) e o Dispositivo Cliente (smartphone ou tablet que exibe o placar). A Tabela 4 detalha a matriz de Casos de Uso do sistema.

Tabela 4 – Matriz de Especificação dos Casos de Uso do Sistema Embarcado

UC ID	Nome do Caso de Uso	Ator Principal	Descrição Funcional e Requisito Requerido
UC01	Calibrar Círculos Virtuais	Operador / Árbitro	Fixa o centro do quadro ($W/2, H/2$) e renderiza os 20 círculos guia para alinhamento físico no alvo (RF4).
UC02	Capturar Quadro do Alvo	Sensor Câmera DVP	Digitaliza a cena e transfere a matriz de pixels via DMA para a PSRAM do ESP32-S3 (RF1).
UC03	Executar Inferência YOLOv8	ESP32-S3 (Edge AI)	Processa o modelo neural INT8 quantizado para detectar a ponta da flecha e extrair C_{box} (RF2).
UC04	Calcular Escore Euclidiano	Algoritmo Geométrico	Computa a distância escalar d e mapeia a pontuação FITA de 1 a 10 em microssegundos (RF3).
UC05	Transmitir Resultados	Wi-Fi / Servidor WebSockets	Envia a pontuação calculada e o <i>overlay</i> gráfico para o dispositivo do usuário (RF5).

3.2.2 Fluxo de Atividades e Pipeline de Processamento

A Figura 3 ilustra o Diagrama de Atividades do pipeline de execução. Cada estágio opera sob restrições temporais estritas para garantir que o tempo total de processamento permaneça abaixo do limite de 150 ms (RNF1).



Figura 3 – Diagrama de Atividades do Pipeline de Visão Computacional e Arbitragem.

3.2.3 Arquitetura e Diagrama de Blocos do Hardware Embarcado

A Figura 4 apresenta o diagrama de blocos do hardware embarcado centrado no microcontrolador ESP32-S3.



Figura 4 – Diagrama de Blocos do Hardware Embarcado baseado no ESP32-S3.